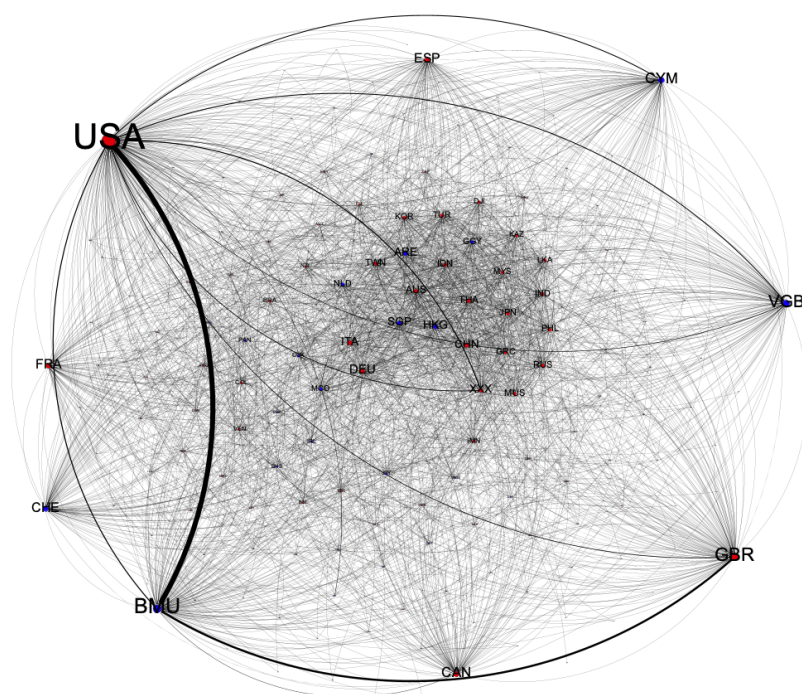


Approche sur graphe de l'évasion fiscale



Roman Beauvallet, Constantin Deumier

Master 2 Physics — École Normale Supérieure de Lyon

`roman.beauvallet@ens-lyon.fr`

`constantin.deumier@ens-lyon.fr`

December 20, 2025

Contents

1	Introduction	3
2	Présentation du dataset	4
2.1	Les "Offshore Leaks"	4
2.2	Description du graphe	4
3	Approche par pays	6
3.1	Création du Graphe	6
3.2	Résultats	7
3.2.1	Degré net	7
3.2.2	Betweenness Centrality	9
4	Métrique pour une structure "étoilé"	10
5	Approche par type de nœuds : analyse multicouche	11
5.1	Idée générale : déconstruction structurelle	11
5.2	Résultats	12
6	Projection Bipartites	15
6.1	Problématique des données hétérogènes	15
6.2	Méthodologie : Filtrage par typologie nodale	16
6.2.1	Topologie des élites : Clans <i>vs.</i> Silos	17
6.3	Structure sociale	18
6.3.1	Distribution des degrés : Un réseau sans échelle	19
6.3.2	Analyse du Clustering et Signature Sociale	19
7	Indices de structure du graphe complet	20
7.1	Degrés	20
7.2	Degrés Net	21
7.3	Betweenness Centrality	21
8	Détection de communauté par l'algorithme de Louvain	22
8.1	Méthode	22

8.2 Résultats : Les communautés sont-elles nationales ?	23
9 Conclusion	24

1 Introduction

La finance mondiale comporte une grande part d'ombre. Cette dernière forme un réseau complexe et souvent opaque de flux de capitaux qui régulièrement échappent aux régulations étatiques traditionnelles. Si la mondialisation a facilité les échanges économiques, elle a aussi permis l'ouverture de brèches dans lesquelles s'engouffrent capitaux licites et illicites, cherchant à se soustraire à l'impôt ou à la surveillance. Pour comprendre la structure de ce monde "offshore", il est primordial de définir précisément les mécanismes économiques qui le régissent et de distinguer les frontières, parfois ténues, entre légalité et illégalité.

Au cœur de cette problématique se trouve la distinction fondamentale entre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Bien que ces deux pratiques aient un résultat commun : la diminution de la charge fiscale d'une entité ou d'un individu, celles-ci diffèrent par leur nature juridique. L'évasion fiscale relève de l'illégalité pure : elle consiste à dissimuler des revenus ou des actifs à l'administration fiscale, par exemple via la non-déclaration de comptes à l'étranger ou l'utilisation de sociétés écrans fictives sans activité économique réelle. Il s'agit d'une fraude caractérisée. À l'inverse, l'optimisation fiscale utilise les niches, les disparités entre les législations nationales et les subtilités du droit international pour réduire l'impôt de manière légale. C'est ici que le concept d'optimisation fiscale "agressive" entre en jeu, floutant la ligne morale et parfois légale : il s'agit de montages respectant la lettre de la loi mais violant son esprit, souvent qualifiés d'abus de droit.

Les théâtres de ces opérations sont les paradis fiscaux. Ce terme ne désigne pas une catégorie juridique unique, mais plutôt des juridictions caractérisées par une fiscalité très faible (voire nulle) pour les non-résidents et historiquement, par une opacité financière garantie par le secret bancaire. Cependant, comme nous le verrons, le rôle de ces juridictions ne se limite pas au simple stockage de richesses ; elles agissent comme des nœuds de transit essentiels dans un réseau mondialisé.

L'ampleur du phénomène est colossale. Les estimations varient considérablement du fait de l'opacité intrinsèque du système, mais les économistes s'accordent à dire que des milliers de milliards de dollars, représentant une part significative du PIB mondial, sont perdus à cause de l'évasion et l'optimisation fiscale [1]. Cette fuite de capitaux représente un manque à gagner critique pour les États et pose des questions majeures de justice sociale et de stabilité économique.

Cependant, l'analyse traditionnelle, pays par pays, montre ses limites face à la nature systémique de l'offshore. Les fuites massives de données de la dernière décennie (grâce à au moins quatre "Leaks" : *Panama Papers*, *Pandora Papers*, *Paradise Papers*, *Offshore Leaks*) ont révélé que l'évasion fiscale n'est pas une série d'actes isolés, mais le fruit d'une industrie organisée, structurée par des intermédiaires (banques, cabinets d'avocats) et des juridictions interconnectées. Dès lors, l'approche systèmes complexes s'impose comme un outil pertinent. Elle permet de dépasser l'analyse comptable pour visualiser la topologie de ce réseau, identifier les acteurs centraux (qu'il s'agisse de juridictions "puits" ou de pays "sources") et comprendre la résilience de ces structures.

Ce rapport se propose d'exploiter ces méthodes pour déconstruire les mécanismes de l'offshore, en s'appuyant sur l'agrégation de plusieurs fuites majeures de données financières.

2 Présentation du dataset

2.1 Les "Offshore Leaks"

La base de données sur laquelle repose ce travail est le fruit d'un travail d'agrégation majeur réalisé par l'ICIJ, regroupant cinq fuites de données historiques échelonnées sur près d'une décennie : les *Offshore Leaks* (2013), les *Panama Papers* (2016), les *Bahamas Leaks* (2016), les *Paradise Papers* (2017) et enfin les *Pandora Papers* (2021) [2].

Cette compilation offre une vision panoramique du monde offshore, couvrant les fondamentaux du spectre de l'opacité financière. Elle combine les données de cabinets aux profils très contrastés : du cabinet panaméen Mossack Fonseca (*Panama Papers*), connu pour ses pratiques parfois liées à la dissimulation d'actifs d'origine douteuse, jusqu'aux firmes technocratiques telles qu'Appleby (*Paradise Papers*) basée aux Bermudes et membre du « *Offshore Magic Circle* » [3], ce dernier sert davantage une clientèle institutionnelle composée de multinationales (Nike, Apple, Glencore ...), de banques et de fonds souverains. Le dataset mêle ainsi criminalité financière potentielle et ingénierie fiscale sophistiquée.

Si la *Süddeutsche Zeitung* a souvent été le récepteur initial des fuites, c'est l'ICIJ (*Consortium International des Journalistes d'Investigation*) qui en a orchestré le traitement. Leur apport est avant tout technologique : le consortium a réussi le tour de force d'unifier des millions de documents hétérogènes (emails, PDFs, bases de données de 14 fournisseurs différents) en une structure unique et exploitable, reposant sur la technologie de graphes (Neo4j). C'est ce travail de standardisation qui permet aujourd'hui l'analyse conjointe d'entités issues de fuites distinctes au sein d'un même réseau.

Il est toutefois crucial d'aborder ces données avec prudence. La présence d'une entité dans ce graphe ne constitue pas une preuve de culpabilité. Premièrement, une grande partie des montages, notamment ceux issus des *Paradise Papers*, relève de l'optimisation fiscale légale, bien que parfois agressive, exploitant les failles du droit international plutôt que de la fraude. Deuxièmement, certaines entreprises exercent une activité économique réelle dans les paradis fiscaux (hôtellerie, transport local, agence de voyages ...) et possèdent donc une justification légitime à l'existence de structures locales.

2.2 Description du graphe

La base de données prend la forme de six documents CSV, cinq d'entre eux sont les nœuds du graphe, chacun donnant un type de nœud : *Address*, *Entity*, *Officer*, *Intermediary* et *Other*. Le dernier fichier CSV donne les arrêtes du graphe. Là aussi, elles sont de différents types :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • <code>same_address_as</code> | • <code>same_id_as</code> |
| • <code>underlying</code> | • <code>similar</code> |
| • <code>connected_to</code> | • <code>intermediary_of</code> |
| • <code>Officer_of</code> | • <code>same_as</code> |
| • <code>same_intermediary_as</code> | • <code>probably_same_Officer_as</code> |

- `same_company_as`
- `registered_address`
- `same_name_as`
- `similar_company_as`

Certains liens témoignent de la difficulté qu'on eu les opérateurs à nettoyer les données : certains noeuds sont redondants. C'est une limite assez importante mais les liens de type `same_as`, `same_company_as`, `similar_company_as`, `probably_same_Officer_as`, `same_address_as` ou encore `same_name_as` restent très minoritaires dans le graphe.

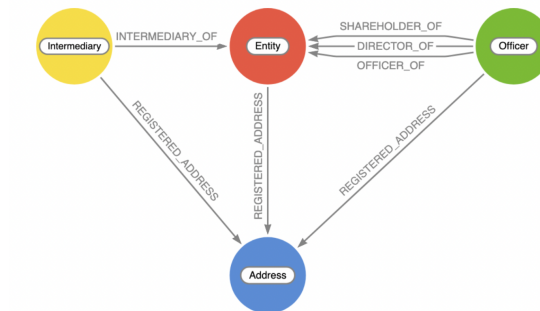


Figure 1: Exemple de structure des données (source : ICIJ)

Le graphe total créé possède 2016165 noeuds et 2897134 arrêtes, et est formé de près de 33068 composantes connexes. Il est donc très grand, ce qui pourrait poser des problèmes pour l'utilisation de certains algorithmes mais aussi de logiciels de visualisation de graphes tels que Gephi. On peut aussi noter que le ratio noeuds/arrêtes est assez important, en effet, la densité du graphe est extrêmement faible ($\leq 1 \times 10^{-6}$). Cela risque de poser problème pour comparer des métriques classiques avec d'autres graphes, ces dernières étant assez dépendantes de la densité. Pour plus de clarté, les noeuds de degré inférieur ou égale à 1 sont retirés avant l'analyse (environ 1000 noeuds). Ainsi, la taille du graphe limitant fortement l'analyse, nous travaillerons sur des sous-graphes pour certaines parties de l'analyse.

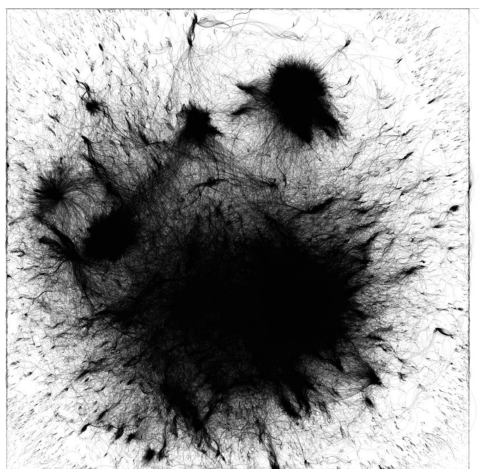


Figure 2: Visualisation de la totalité du graphe avec un modèle de spatialisation gravitaire (Force Atlas 2).

3 Approche par pays

Tous les nœuds du graphe sont identifiés dans un ou plusieurs pays. Cela nous permet donc de comprendre le rôle de chaque pays dans l'évasion fiscale mondiale. Bien que l'évasion fiscale soit orchestrée par une multitude d'acteurs individuels et d'intermédiaires, elle repose fondamentalement sur l'exploitation des disparités entre les législations nationales. Le système offshore n'est pas une entité hors-sol ; il s'inscrit dans une géographie précise où chaque juridiction joue un rôle spécifique dans la circulation mondiale des capitaux. Tous les nœuds du graphe étant identifiés dans un ou plusieurs pays, cette approche permet de comprendre le rôle structurel de chaque nation dans l'évasion fiscale mondiale.

L'approche par pays répond à trois objectifs majeurs :

- **Réduction de la complexité** : Passer d'un réseau massif de 2016165 nœuds à une structure simplifiée de 171 juridictions liées au monde offshore permet de dégager des tendances macroscopiques invisibles à l'échelle individuelle.
- **Identification de la dynamique Source-Puits** : En agrégeant les liens par pays, nous pouvons modéliser les flux pour distinguer les nations « sources » (caractérisées par un degré net négatif) des juridictions « puits » (majoritairement des paradis fiscaux présentant un degré net positif).
- **Analyse de l'arbitrage réglementaire** : Cette échelle d'analyse permet de visualiser les couloirs privilégiés du transit financier, à l'image des liens de poids supérieur reliant les États-Unis et la Grande-Bretagne aux Bermudes révélant ainsi les connexions stratégiques entre grandes puissances économiques et centres offshore.

En transformant le graphe des entités en un graphe de juridictions, nous changeons de perspective : nous dépassons l'analyse comptable pour visualiser la topologie de ce réseau et identifier les acteurs centraux du système.

3.1 Création du Graphe

Pour analyser les pays, nous construisons un nouveau graphe agrégé au niveau national : chaque nœud représente un pays et son poids correspond au nombre de nœuds individuels (par exemple des entités ou organisations) enregistrés dans ce pays ; lorsqu'un nœud est multinational, c'est-à-dire présent dans plusieurs pays, il est compté séparément dans chacun des pays où il est enregistré. Les liens du graphe sont orientés d'un pays de départ vers un pays d'arrivée, et le poids d'un lien entre deux pays est défini comme la somme de tous les liens sortants, dans le graphe original, des nœuds situés dans le pays de départ vers les nœuds situés dans le pays d'arrivée. Ainsi, on projette le réseau initial sur un graphe de pays, où les poids des nœuds mesurent l'importance relative des pays en nombre d'entités, et les poids des liens quantifient l'intensité des interactions entre eux.

On obtient alors un graphe à 171 nœuds (pays) et 2440 liens. Ainsi, sur les 197 pays reconnus par l'ONU, 171 sont liés au monde offshore, ce qui montre l'ampleur mondiale du phénomène.

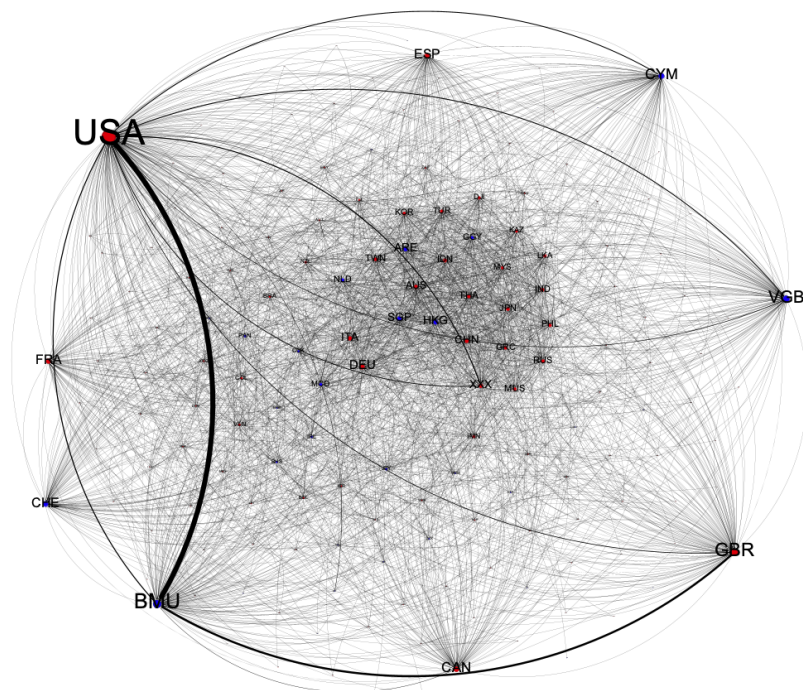


Figure 3: Visualisation du graphe des pays avec un modèle de spatialisation de Fruchterman-Reingold, modifié à la main pour plus de lisibilité.

Certaines choses peuvent déjà être observées. En effet, certains liens semblent avoir un poids bien supérieur aux autres, notamment les liens qui relient les Etats-Unis et la Grande-Bretagne aux Bermudes. Ces liens ont été mis en lumière par les Paradise Papers, qui suivent les fuites de plus de 13,5 millions de documents confidentiels issus en parti du cabinet d'avocats Appleby, une entreprise Bermudienne. Appleby est un cabinet d'avocats spécialisé dans l'offshore, basé aux Bermudes. Il aide entreprises et particuliers à créer des sociétés dans les paradis fiscaux. Ses clients sont souvent des multinationales et des personnes fortunées. Appleby apparaît comme un acteur central dans les réseaux d'optimisation fiscale.

3.2 Résultats

Plusieurs résultats intéressants découlent de ce graphe, notamment en étudiant le degré net (degré entrant - degré sortant), et la betweenness centrality.

3.2.1 Degré net

En mesurant le degré net pour chaque noeud, une chose saute assez rapidement aux yeux. En effet, on observe que les noeuds "puits" (degré net positif) sont majoritairement des paradis fiscaux. A l'inverse, les autres pays sont majoritairement des "sources" (degré net négatif). Cette différence est par ailleurs constatée statistiquement.

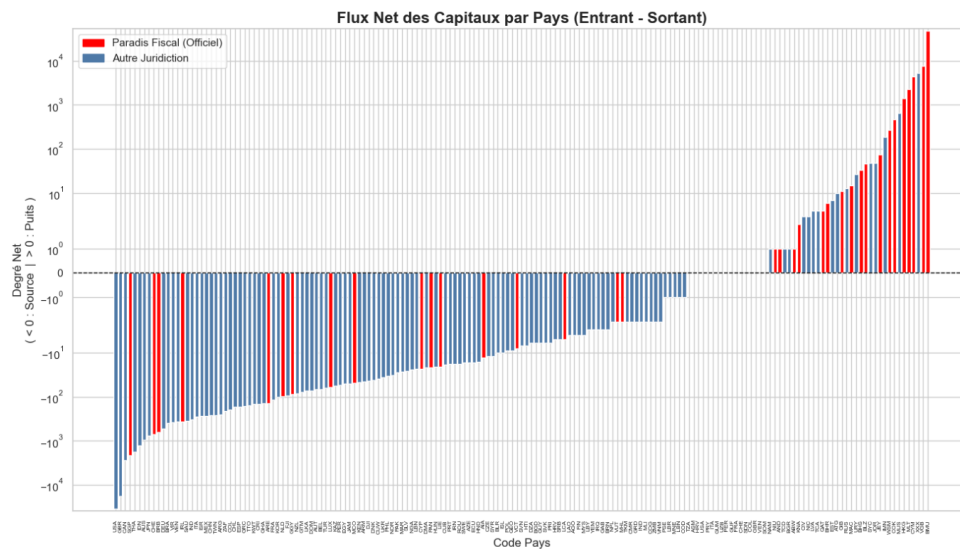


Figure 4: Degré net de chaque pays rangé dans l'ordre croissant

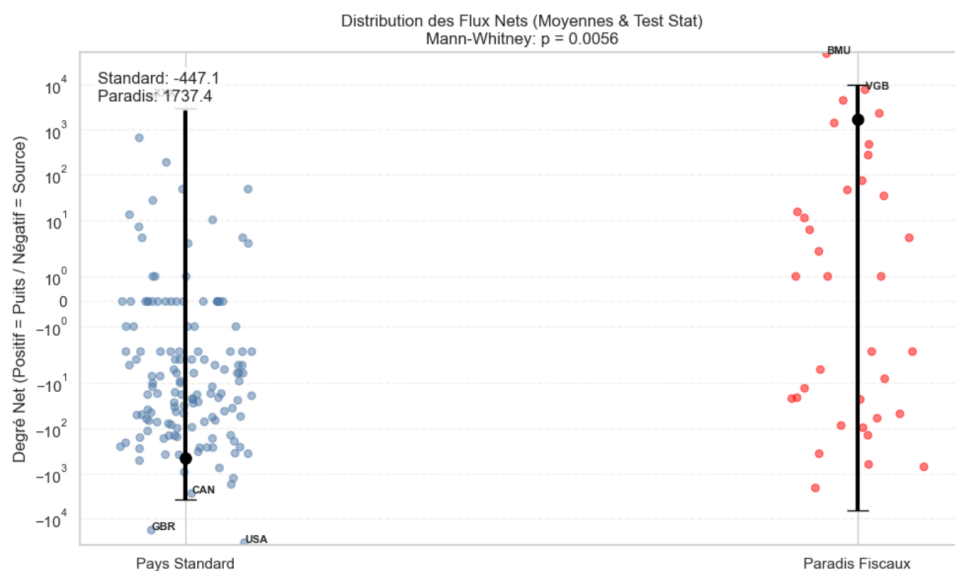


Figure 5: Distribution des degrés net dans les paradis fiscaux (à droite) et dans les autres pays (à gauche).

La p-value de 0.0056 est suffisante pour estimer qu'une différence statistique existe.

On notera que si les arrêtes étaient définies autrement ("officed by" à la place de "*Officer of*" par exemple), les résultats auraient pu donner le contraire, il n'y donc pas vraiment de sens à donner au degré net dans l'absolu mais définit tel quel, on peut estimer que le degré net donne une idée d'un "flux de capitaux" des pays à la fiscalité normale vers les paradis fiscaux.

3.2.2 Betweenness Centrality

La betweenness centrality mesure l'importance d'un nœud dans un graphe en évaluant son rôle de "pont" entre d'autres nœuds. Elle quantifie à quel point un nœud se situe sur les plus courts chemins reliant des paires de nœuds dans le réseau. Mathématiquement, elle est définie comme la somme des fractions de ces plus courts chemins passant par le nœud étudié (normalisée par le nombre total de chemins possibles). Un nœud avec une betweenness élevée contrôle le flux d'informations ou de ressources, ce qui en fait un point critique du réseau.

On peut alors chercher à comparer la betweenness moyenne de chaque pays.

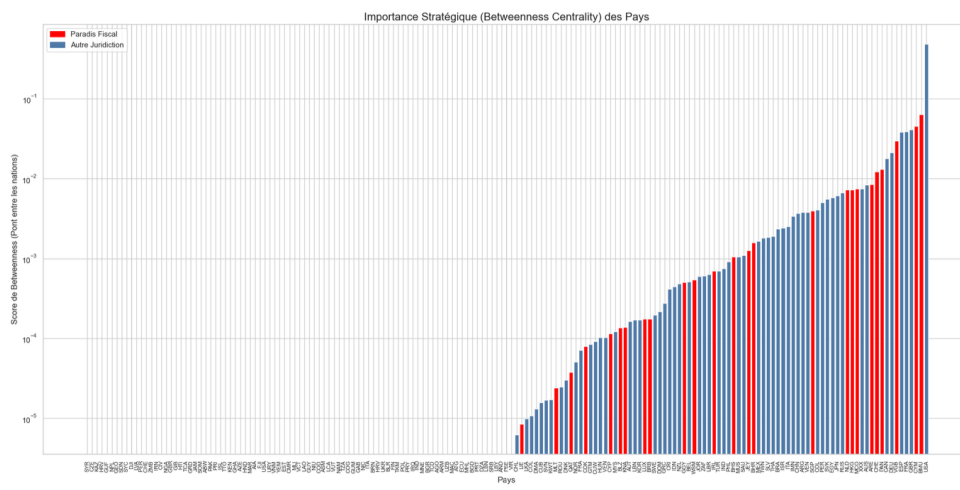


Figure 6: Betweenness centrality de chaque pays rangé dans l'ordre croissant

On peut ensuite mesurer la différence de betweenness entre les paradis fiscaux et les autres pays.

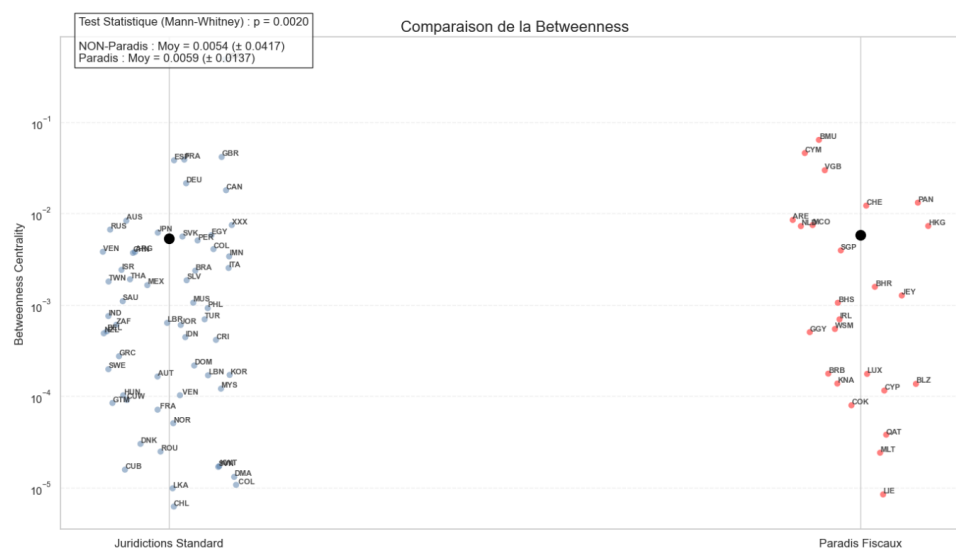


Figure 7: Distribution des betweenness dans les paradis fiscaux (à droite) et dans les autres pays (à gauche)

Malgré une différence statistique réelle ($p\text{-value} = 0.002$), la différence observée est faible (0.0054 pour les non-paradis contre 0.0059 pour les paradis fiscaux). Il est donc difficile de juger dans quelles juridictions se situent les noeuds les plus importants.

Il pourrait être plus intéressant de mesurer la betweenness sur le graphe réel, mais malheureusement, la taille du graphe rend cette approche très difficile. Cependant, certains noeuds bien identifiés sont caractérisés par une betweenness élevée.

En effet, les sociétés AppleBy [4] (à l'origine des leaks des Paradise Papers), et MOSSAK FONSCECA [5] (à l'origine des leaks des Panama Papers), sont caractérisés par des betweenness anormalement élevées.

Ces deux sociétés sont des cabinets d'avocat qui se spécialisent dans la création de montages financiers complexes et l'optimisation fiscale agressive pour leurs clients. Leur position centrale dans le graphe, révélée par une betweenness significativement plus élevée que la moyenne, confirme leurs rôles clés d'intermédiaires stratégiques dans les flux financiers transnationaux. Ces cabinets agissent comme des hub structurants, facilitant les connexions entre entités situées dans des juridictions opaques et des acteurs économiques légitimes.

4 Métrique pour une structure "étoilé"

Le graphe de l'évasion fiscale ne possède absolument pas de structure sociale. En effet, une grande parties des sociétés impliquées passent par un intermédiaire unique, ce qui limite beaucoup le nombre de voisins pour ces noeuds. On se retrouve alors avec un grande majorité de noeuds à faibles degrés, et une petite minorité à très forts degrés.

Visuellement, cela se traduit par une présence élevée d'étoiles dans le graphe (avec un nombre variable de branches).

Une bonne métrique pour mesurer le taux d'étoiles est la proportion de noeuds de degré 1 dans chaque composantes connexes.

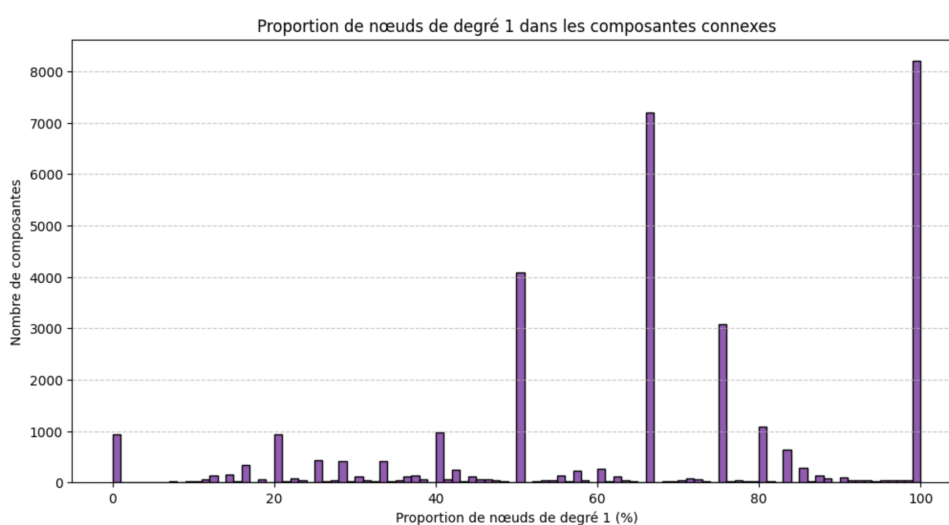


Figure 8: Histogramme du nombre de composantes connexes en fonction de la proportion du nombre de noeuds de degré 1

On observe ainsi qu'un nombre non négligeable de composantes connexes ont près de 99% de leur noeuds qui sont de degré 1. Mais cette métrique seule ne suffit pas. En effet, les différentes composantes connexes n'ont pas la même importance : deux d'entre elles englobent presque la moitié du graphe total. Il faut donc comparer ces résultats avec leur taille.

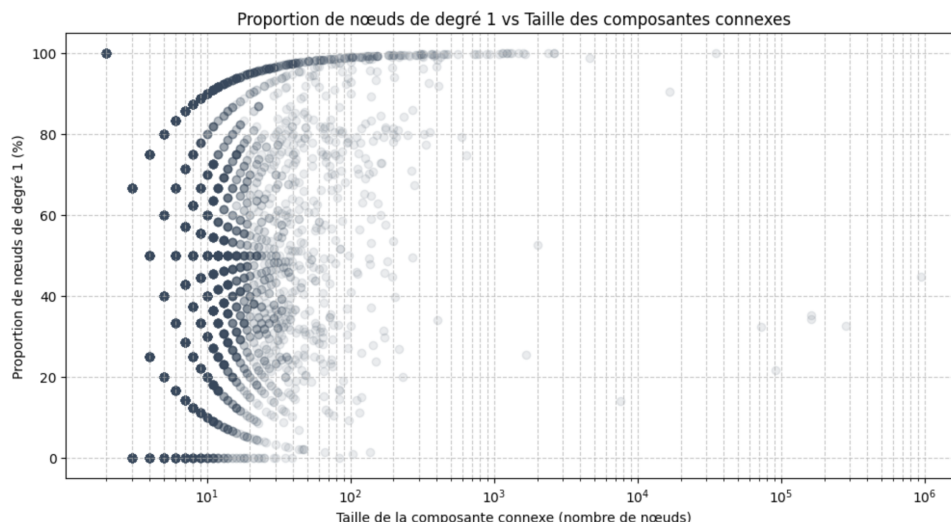


Figure 9: Proportion du nombre de noeuds de degré 1 en fonction de la taille des composantes connexes

Sur la Figure [9], la courbe la plus haute correspond au cas où tous les noeuds sont de degrés un sauf un, ce qui correspond à une étoile parfaite. Cette courbe est la plus opaque du graphe, en particulier pour les plus grandes composantes connexes.

De plus, même si les plus grandes composantes connexes ont des proportions plus faibles, elles restent bien supérieures aux valeurs attendues dans des graphes sociaux (près de 50% des noeuds sont de degré 1 pour la plus grande).

Ainsi, il apparaît clair que c'est cette structure en étoile qui caractérise le mieux le graphe. Nous sommes donc loin d'un graphe "small world". Cela paraît logique car l'évasion se doit d'être discrète, et peu d'acteur doivent interagir.

5 Approche par type de noeuds : analyse multicouche

5.1 Idée générale : déconstruction structurelle

On passe à l'approche par couches (layers en anglais), on isole les noeuds par type de noeuds afin de faciliter l'interprétation des résultats. En effet, jusqu'à maintenant tous les types de noeuds étaient mélangés, cela permettait d'avoir l'intégralité de l'information mais cela complique aussi l'interprétation puisque par exemple, des entités sont connectées à des officiers mais aussi à des adresses ou des intermédiaires. La détection de communauté ou de paramètres comme la betweenness perd ainsi de son sens puisqu'on ne sait plus de quoi nous sommes en train de parler. Pour palier ce problème une solution possible est la préclusterisation par type de noeud. Ainsi, les noeuds de même type: *Address*,

Entity, *Officer*, *Intermediary* sont séparés spatialement, ensuite, l'analyse détaillée et systématique peut être réalisée sur chacune des couches.

Pour construire cette représentation on procède comme suit :

- Parcourir toutes les arrêtes, lorsque que le type du nœud d'arrivé et de départ sont les mêmes on place le nœud et l'arrête dans la bonne couche correspondante à ce type.

Remarque importante : Cette méthode agit comme un filtre drastique. La majorité des liens du dataset étant de nature bipartite (ex: un *Officer* possède une *Entity*), les supprimer entraîne une fragmentation massive du réseau. Cependant, ce filtrage est pertinent pour identifier des structures d'auto-organisation interne (holdings, réseaux de prête-noms).

5.2 Résultats

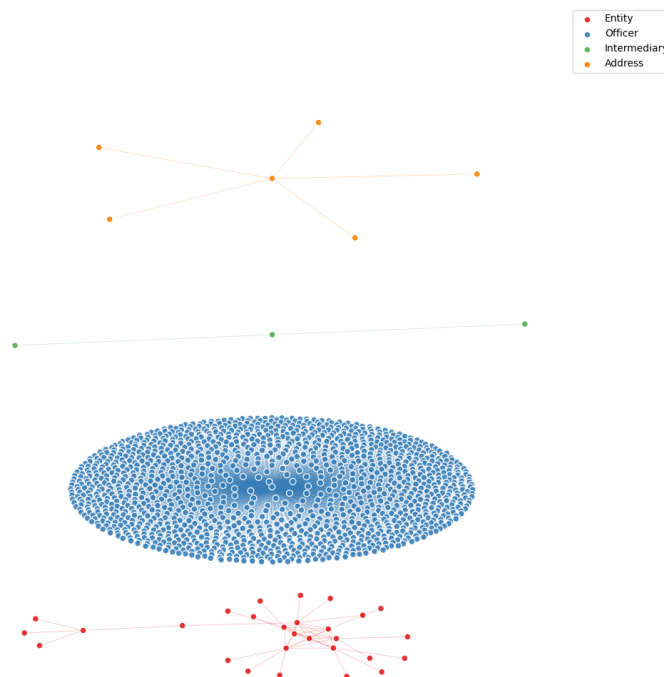


Figure 10: Représentation des plus grandes composantes connexes de chacune des couches. Les liens inter-couches ne sont pas représentés pour plus de clareté.

Grâce à la Figure [10] on comprend mieux la structure du graphe complet. En effet on constate que les plus grandes composantes connexes de chaque couche sont drastiquement petites par rapport à la couche complète. Pour les entités par exemple on passe de 361752 nœuds de type *Entity* dans le graphe complet à 45523 dans la layer complète et à seulement

28 dans la plus grande composante connexe de la couche *Entity*. Le constat est encore pire pour les couches *Address* et *Intermediary* où il reste moins d'une dizaine de nœuds dans la plus grande composante connexe. Cette représentation permet aussi de remarquer que la couche *Officer* possède un nœud central, en effet tous les nœuds de la plus grande composante connexe sont connectés au nœud : CARMICHAEL TREVOR A., qui, après recherche est le représentant légal du cabinet d'avocat CHANCERY CHAMBERS situé sur l'île de la Barbade. Il faut néanmoins faire attention aux interprétations trop rapides ici car les arrêtes ont pour attribut : `same_name_as`, `same_id_as`, `similar`, `underlying`, `probably_same_Officer_as`, et `Officer_of`. En effet chaque officiers apparaît probablement le nombre de fois qu'il représente un dossier d'optimisation ou évasion fiscale ainsi un officier peut avoir de nombreux nœuds en fonction de sa pratique de l'optimisation fiscale.

Le premier résultat consiste à connaître la proportion de chaque pays dans chacune des couches.

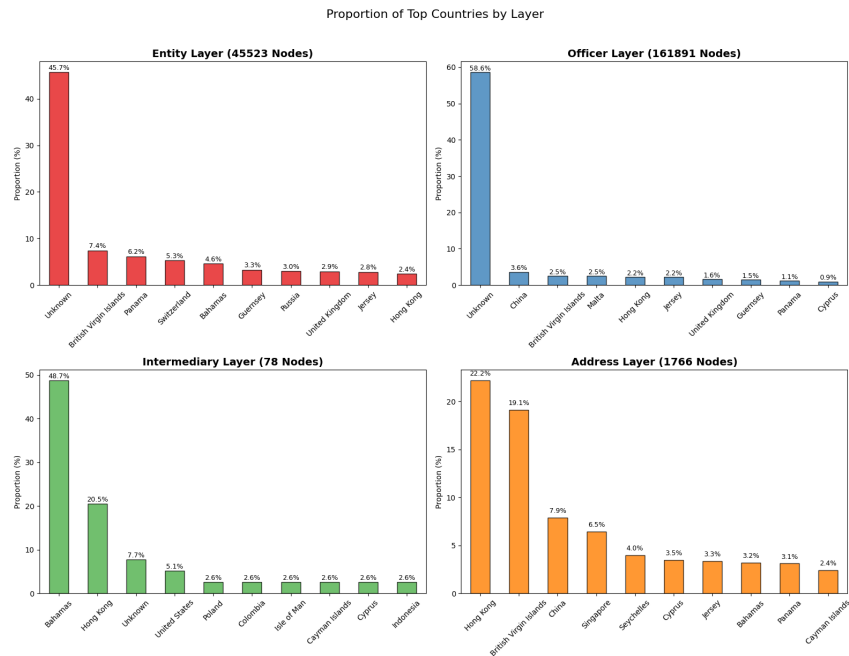


Figure 11: Pourcentage de chaque pays dans chacune des couches du graphe en layers.

On détecte ici une nouvelle faiblesse du data-set : une très grande partie des attributs ne sont pas renseignés. Par exemple, on compte 309353 NaN pour l'attribut pays dans la couche (complète) *Entity*.

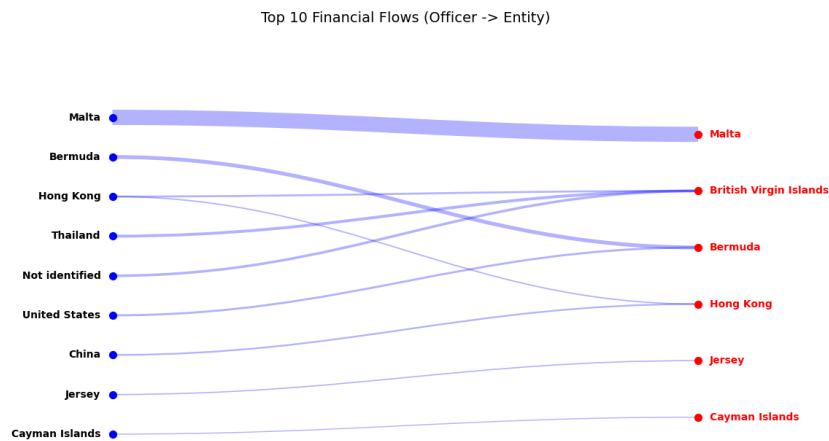


Figure 12: Flux de connexions entre la couche *Officer* et la couche *Entity* par pays.

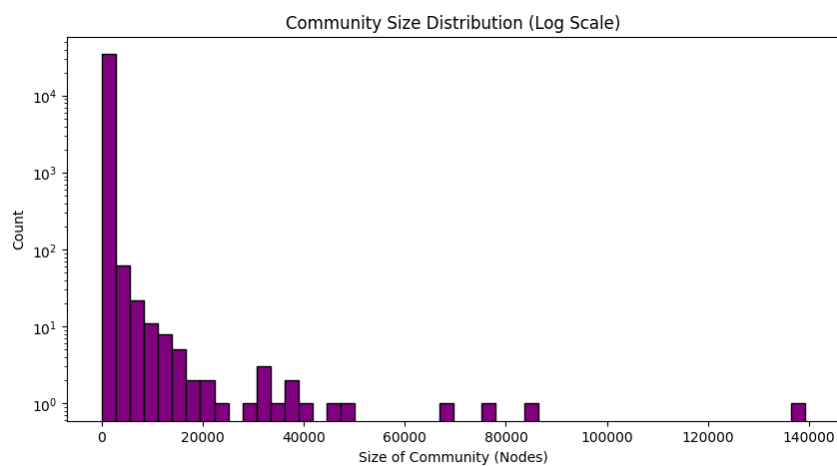


Figure 13: Histogramme des tailles de communauté par l'algorithme de Louvain sur le graphe entier.

L'étude des flux financiers et des distributions de taille (Figures [12] et [13]) révèle la double nature du réseau offshore, oscillant entre fragmentation et centralisation industrielle.

D'une part, la Figure [12] (diagramme de Sankey) met en évidence une spécialisation géographique des rôles entre les officiers et les entités. On distingue deux dynamiques principales :

- **Les circuits fermés (systèmes endogènes) :** Le cas de Malte ($Malta \rightarrow Malta$) est parlant. La juridiction sert à la fois de lieu de résidence pour les administrateurs et de lieu d'enregistrement pour les sociétés. Cela suggère un écosystème auto suffisant, caractéristique des juridictions attirant l'expatriation fiscale plutôt que les capitaux volatils.

- **Les circuits de transit (systèmes exogènes) :** Le flux massif de Hong Kong vers les Îles Vierges britanniques (*British Virgin Islands*) illustre une architecture de découplage. Hong Kong agit comme un « hub » décisionnel et d'inter-médiation, tandis que les actifs sont juridiquement stockés dans l'opacité des BVI. C'est la signature typique de l'optimisation fiscale internationale.

De plus, la présence des États-Unis comme source connectée à des paradis fiscaux (Bermudes, Caïmans) confirme leur rôle de juridiction « source » majeure : les capitaux sont gérés depuis le sol américain mais délocalisés juridiquement.

D'autre part, la Figure [13] atteste de l'extrême hétérogénéité topologique du système. La distribution des tailles de communautés suit une loi de puissance, typique des réseaux complexes sans échelle (*scale-free networks*) :

- **La majorité silencieuse :** Le pic massif à gauche du graphique indique que l'immense majorité des structures offshore sont de très petite taille (< 1000 nœuds). Cela correspond à une évasion fiscale « artisanale » ou patrimoniale, constituée de cellules isolées.
- **Les structures industrielles :** À l'extrême droite, l'existence de composantes géantes (formées de plus de 100000 nœuds) trahit une organisation industrielle. Ces mégastructures ne sont pas aléatoires ; elles sont structurées autour de *super-hubs* (grands cabinets d'avocats comme Mossack Fonseca ou Appleby) qui interconnectent artificiellement des milliers de clients disparates au sein d'une même composante connexe.

6 Projection Bipartites

Après avoir identifié les rôles macroscopiques des juridictions, il convient de s'intéresser à la structure organisationnelle humaine qui sous-tend ces flux. Cependant, le graphe global souffre d'une hétérogénéité et d'un bruit de données (liens incomplets ou erreurs de saisie) qui masquent les interactions réelles entre les acteurs. L'objectif de cette section est de dépasser cette limite technique en opérant un changement de paradigme topologique : passer d'un réseau d'enregistrement administratif à un véritable réseau social des élites offshore.

En utilisant la nature bipartite du système, qui lie des individus (*Officers*) à des structures juridiques (*Entity*) nous cherchons à faire émerger la « face cachée » du réseau. Cette projection ne vise pas seulement à simplifier la donnée, mais à révéler si l'opacité financière repose sur une collaboration organique entre acteurs ou sur des structures industrielles opérant en vase clos. Il s'agit ici de décrypter la stratégie de dissimulation à travers l'étude des cercles d'influence et de la compartimentation des réseaux d'affaires.

6.1 Problématique des données hétérogènes

L'analyse directe des relations entre nœuds se heurte à l'hétérogénéité des données (liens non typés, erreurs de saisie). Pour construire un réseau social fiable des acteurs de

l'offshore, nous avons refusé de nous baser sur les attributs des arêtes, souvent incomplets.

6.2 Méthodologie : Filtrage par typologie nodale

Nous avons opté pour une reconstruction structurelle stricte basée sur la nature des nœuds grâce à leur *id* et le mapping $ID \rightarrow Type$

1. Identification des nœuds de type *Officer* (U) et *Entity* (V) à partir du registre des nœuds.
2. Filtrage du graphe global G pour ne conserver que les arêtes (u, v) telles que $u \in U$ et $v \in V$.

Cette méthode permet d'isoler le sous-graphe biparti fondamental sans faire d'hypothèse sur la sémantique des liens. Sur ce sous-graphe épuré, nous avons appliqué une projection pondérée sur l'ensemble U . Deux officiers sont connectés si et seulement si ils partagent une connexion avérée vers une même entité juridique. Le poids du lien représente le nombre de sociétés cogérées. Mathématiquement, deux officiers u_i et u_j sont connectés dans le graphe projeté si et seulement si :

$$\exists v \in V \text{ tel que } (u_i, v) \in E \text{ et } (u_j, v) \in E$$

Le poids de l'arête résultante correspond au nombre d'entités qu'ils administrent conjointement. Cette méthode transforme une topologie en étoile (centrée sur les sociétés) en un réseau social dense (centré sur les relations humaines), révélant les "cliques" de directeurs et les réseaux d'affaires dissimulés derrière les montages juridiques.

Nous obtenons ainsi un graphe biparti pur $G_{BP} = (U \cup V, E)$, dénué de bruit, où U représente les individus (*Officer*) et V les structures (*Entity*).

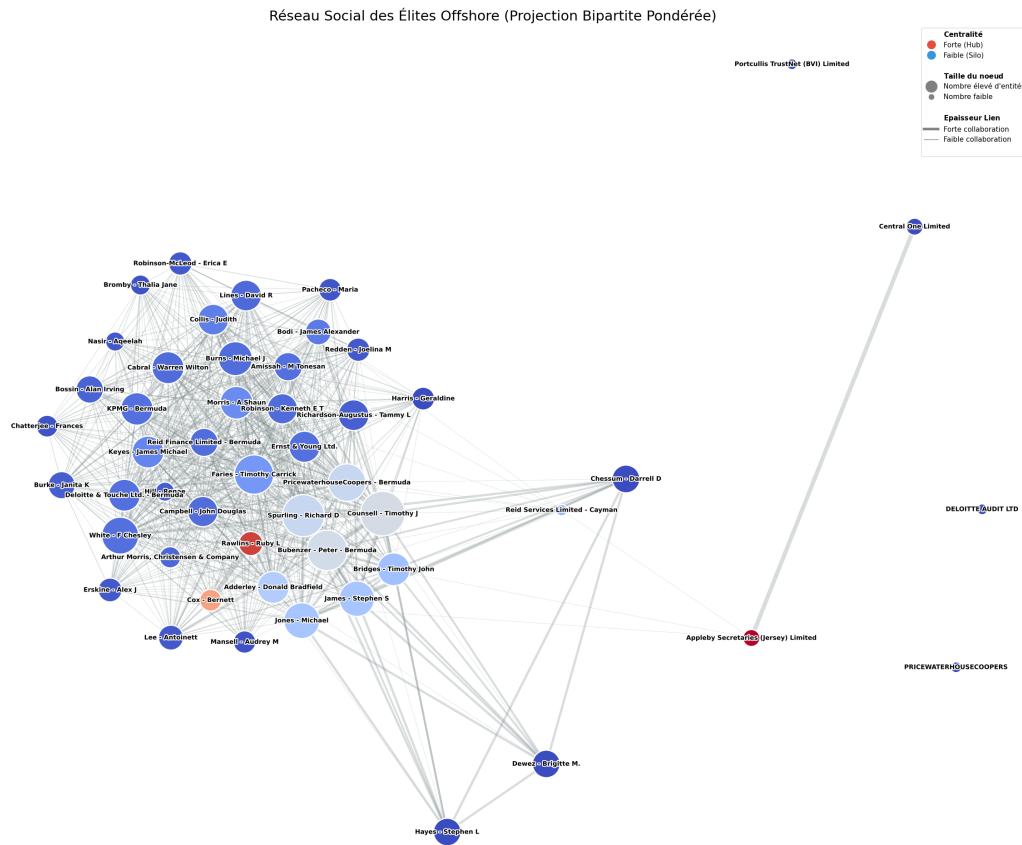


Figure 14: Projection des réseaux d'évasion fiscale sur un réseau social des *Officer*.

6.2.1 Topologie des élites : Clans *vs.* Silos

La visualisation du graphe social des 50 officiers les plus connectés (Figure [14]) met en lumière une dualité structurelle.

D'un côté, nous observons une composante géante dense, structurée autour de nœuds hyper-connectés (cliques). Cela correspond à des réseaux d'affaires entrelacés où les mêmes prête-noms et directeurs s'échangent les rôles au sein de multiples entités.

De l'autre, nous notons la présence de nœuds isolés mais massifs correspondant à des firmes institutionnelles majeures (ex: *Appleby*, *Central One Limited* ou *Hayes-Stephen L*). Leur isolement dans cette projection sociale n'est pas anodin. Il signifie que bien qu'ils gèrent un volume colossal d'entités (degré élevé dans le graphe biparti), ils ne partagent que très peu la gestion de ces entités avec d'autres officiers externes. Cette topologie en silos témoigne d'une stratégie de compartimentation : ces grands cabinets fournissent une solution clé-en-main et exclusive à leurs clients, minimisant les liens avec l'extérieur pour garantir l'étanchéité et le secret des montages. Contrairement aux réseaux "artisanaux" très maillés, l'industrie offshore institutionnelle semble opérer en circuit fermé. On peut dire que ceci résulte a priori d'un choix motivé plutôt politiquement que structurellement ou économiquement car de grosses entreprises : *Appleby*, *Deloitte*, *KPMG* sont des fois au sein d'un hub des fois en silo.

6.3 Structure sociale

Passons à l'analyse de la structure de ce graphe projeté. Pour ce faire on s'intéresse principalement à la distribution du coefficient de clustering local et à la distribution des degrés, qu'on compare aux valeurs trouvées pour un graphe aléatoire équivalent : graphe de Erdős-Renyi avec même nombre de noeuds et même densité.

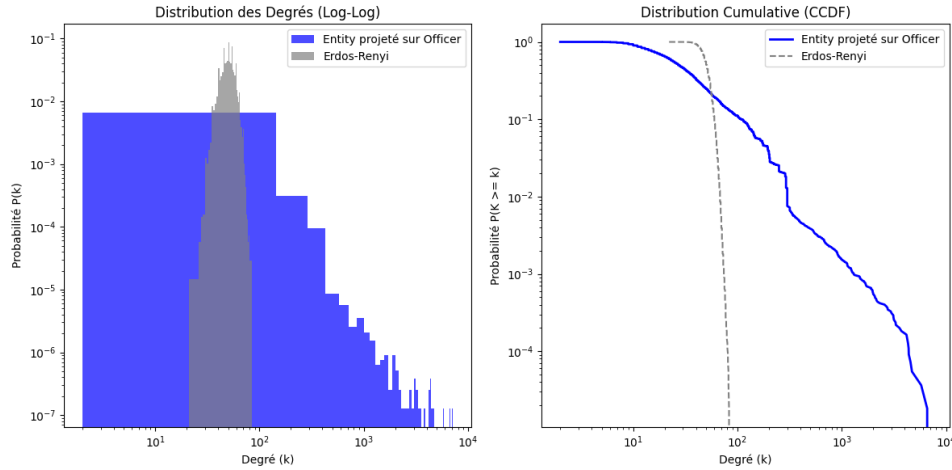


Figure 15: A gauche distribution des degrés comparées entre le graphe projeté et un graphe aléatoire. A droite la distribution cumulée, qui permet de visualiser la loi de puissance pour la distribution des degrés (échelle log-log).

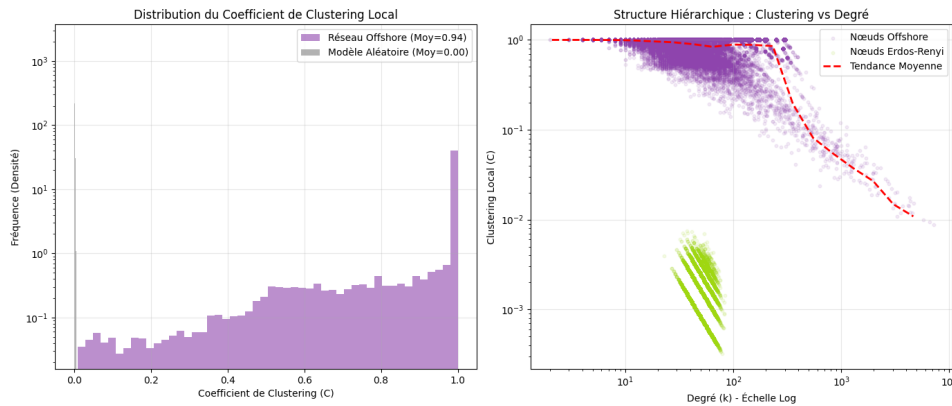


Figure 16: Comparaison des distributions du coefficient de clustering entre le graphe projeté et un graphe équivalent de Erdős-Renyi.

Pour valider l'hypothèse selon laquelle la projection bipartite révèle une véritable structure sociale (et non un simple artefact statistique), nous avons confronté les propriétés topologiques du graphe des *Officer* à un modèle de graphe aléatoire d'Erdős-Renyi de même taille N et même densité d .

L'analyse repose sur deux signatures fondamentales des réseaux sociaux : la transitivité (clustering) et la hiérarchie.

L'analyse de la structure du graphe projeté permet de valider si l'organisation du monde

offshore suit les lois classiques des réseaux sociaux ou s'il s'agit d'une structure purement administrative.

6.3.1 Distribution des degrés : Un réseau sans échelle

L'analyse de la distribution des degrés $P(k)$ présentée en Figure [15] révèle une différence fondamentale entre le hasard et la réalité offshore :

- **Écart au modèle aléatoire** : Alors que le graphe d'Erdős-Rényi suit une distribution de Poisson (courbe grise en cloche), notre réseau (courbe bleue) présente une décroissance linéaire en échelle log-log, caractéristique d'une **loi de puissance** ($P(k) \sim k^{-\gamma}$).
- **Propriété Scale-Free** : Cette distribution sans échelle caractéristique indique que le réseau est dominé par quelques *hubs* extrêmement connectés (les grands cabinets et intermédiaires identifiés précédemment) tandis que l'immense majorité des officiers ne possèdent que très peu de connexions.
- **Robustesse et Vulnérabilité** : Topologiquement, cette structure confère au système une grande résilience face à des défaillances aléatoires, mais une extrême vulnérabilité face à des attaques ciblées sur ses nœuds centraux.

6.3.2 Analyse du Clustering et Signature Sociale

La Figure [16] explore la transitivité du réseau, soit la tendance des acteurs à former des groupes soudés ("les amis de mes amis sont mes amis"):

- **Transitivité extrême** : Le coefficient de clustering moyen ($\langle C \rangle \approx 0.94$) est massivement supérieur à celui du modèle aléatoire ($\langle C_{rand} \rangle \approx 0.00$). L'histogramme montre un pic à $C = 1$ pour 79% des nœuds, confirmant que la structure de base est la clique parfaite (conseil d'administration où tous les membres sont interconnectés via une entité commune). Ainsi on peut aussi en déduire que 21% des nœuds sont des passeurs ($0 < C < 1$) au sens où c'est eux qui donne la structure macroscopique du graphe, ce sont des acteurs de l'évasion fiscale qui résident dans plusieurs conseils d'entreprises différents. La distribution du clustering suit une loi bimodale assez extrême.
- **Structure Hiérarchique** : Le graphique de corrélation $C(k)$ montre une pente négative marquée. Les petits officiers ont un clustering proche de 1 (appartenance à une seule clique isolée), tandis que les grands hubs ont un clustering faible. Cela prouve que ces hubs agissent comme des ponts reliant des communautés disparates qui, sans eux, ne seraient jamais connectées.
- **Effet Petit Monde** : Avec un chemin moyen estimé à 3.36 (proche des 3.04 du random) malgré un clustering 100 fois supérieur, le réseau offshore est un réseau "Small World". L'information et les flux financiers peuvent circuler de manière extrêmement efficace entre n'importe quels acteurs via une chaîne très courte d'intermédiaires.

L'ensemble de ces métriques démontre que le monde offshore n'est pas un agrégat aléatoire de sociétés, mais un système social hiérarchisé optimisé pour allier opacité locale (cliques fermées) et efficacité globale (hubs connecteurs).

7 Indices de structure du graphe complet

L'idée est de calculer des constantes structurelles du graphe pour comprendre le rôle de chaque type de noeuds dans l'économie "offshore".

7.1 Degrés

Commençons par le degré (simplement le nombre de lien de chaque noeud indépendamment du sens).

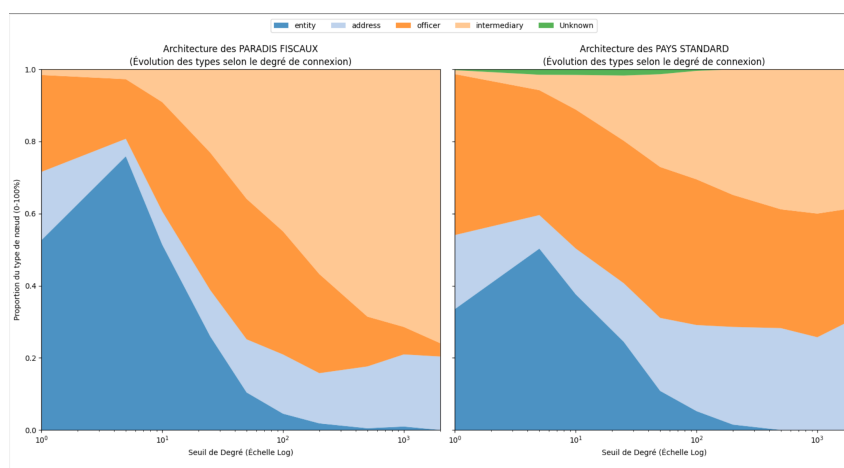


Figure 17: Axe des abscisses : pourcentage de noeuds ayant le degré le plus grand. Axe des ordonnées : proportion des types de noeuds

On remarque que la majorité des noeuds sont de type *Entity*, ce qui paraît normal pour un graphe traitant l'évasion fiscale. Mais, lorsque l'on regarde les noeuds de degré important, on observe une majorité de noeuds de type *Intermediary*. En effet, les noeuds de fort degré sont des noeuds ayant un rôle très important dans l'économie de l'évasion fiscale. Il apparaît donc normal que les noeuds majoritaires soient des intermédiaires.

Les deuxièmes les plus représentés à haut degré sont les noeuds de type *address*, cela fait référence au "boîtes aux lettres", qui sont des adresses d'enregistrement d'entreprises dans les paradis fiscaux, mais où les entreprises n'ont pas d'activité réelle. Ainsi une même adresse peut héberger jusqu'à plusieurs milliers d'entreprises.

En outre, il existe des différences entre les juridictions standard et les paradis fiscaux, on remarque en particulier que les *Officer* ayant un degré important (*Officer* de centaines d'entreprise, impossible en pratique donc très révélateur de montages fiscaux agressifs), sont majoritairement dans des juridictions standard. En effet, les paradis fiscaux servent de destinations pour les montages, mais les acteurs clés opèrent depuis des pays réputés. De plus, ces officiers utilisent leur position dans des juridictions "respectables"

pour masquer les liens avec les paradis fiscaux, et exploitant ainsi les failles des systèmes réglementaires [5].

7.2 Degrés Net

On peut également s'intéresser au degré net pour chaque noeud du graphe.

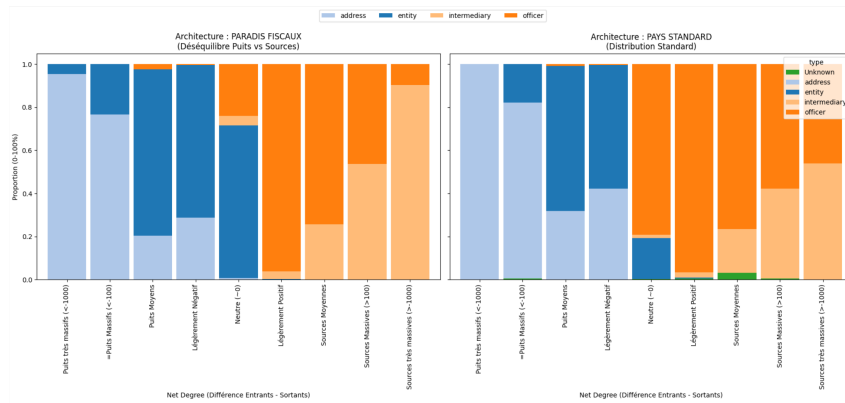


Figure 18: Axe des abscisses : Différents intervalles de degré net. Axe des ordonnées : proportion des types de noeuds

Il apparaît clair sur ce graphe que les noeuds puits et les noeuds sources ne sont pas du même type. En effet, la majorité des noeuds puits sont des adresses et des entités, en particulier les adresses (caractéristique des boîtes au lettres : beaucoup d'entités pointent vers la même adresse).

De même, les noeuds sources sont majoritairement des officiers et des intermédiaires, en particulier des officiers. En effet, là aussi, certains officiers peuvent gérer beaucoup d'entreprises en même temps, par conséquent, certains officiers pointent vers beaucoup d'entreprises.

7.3 Betweenness Centrality

Contrairement aux grandeurs précédentes, la betweenness centrality, s'avère bien plus lourde à calculer pour des grands graphes. En effet, sa complexité est en $O(N * L)$.

Mais il est quand même intéressant d'avoir une idée de ce que donnerait ce résultat, il faut donc réduire la taille du graphe et étudier la betweenness de seulement une quantité limitée de noeuds (en espérant que les statistiques restent similaires). Pour ce faire, il a été décidé de s'intéresser aux États-Unis. Le graphe servant à l'étude est composé de toutes les composantes connexes dont un noeud au moins est localisé aux États-Unis

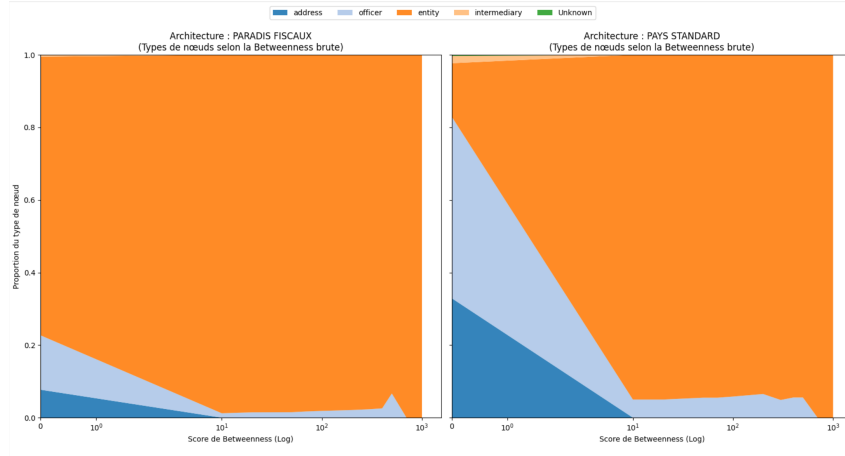


Figure 19: Axe des abscisses : pourcentage de noeuds ayant le betweenness la plus grande. Axe des ordonnées : proportion des types de noeuds

Ainsi la majorité des noeuds a grande betweenness sont des entités. Cela se comprend car il s'agit souvent des types de noeuds avec une proportion similaire de noeuds entrant et sortant. Il aurait été souhaitable de voir apparaître les intermédiaires à grande betweenness. L'absence d'intermédiaires parmi ces noeuds pourrait s'expliquer par la méthode de sous échantillonnage utilisée et/ou la faible présence d'intermédiaires dans le graphe réel.

8 Détection de communauté par l'algorithme de Louvain

Pour le partitionnement du graphe des entités, nous avons retenu la méthode de Blondel [6], connue sous le nom d'algorithme de Louvain. Il s'agit d'une approche d'optimisation gloutonne cherchant à maximiser la modularité ($Q \in [-1, 1]$), définie comme suit :

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j) \quad (1)$$

où A_{ij} représente le poids du lien entre les noeuds i et j , k_i le degré du noeud i , m la somme des poids de tous les liens du réseau, et $\delta(c_i, c_j)$ vaut 1 si i et j appartiennent à la même communauté, et 0 sinon.

L'algorithme alterne entre deux étapes jusqu'à convergence : l'optimisation locale de la modularité par réassignation des noeuds aux communautés voisines offrant le plus grand gain positif (ΔQ), puis l'agrégation du réseau où les communautés deviennent les noeuds d'un graphe de niveau supérieur. Cette approche multi-niveaux permet de s'affranchir de la limite de résolution classique et d'identifier des clusters de juridictions fiscales denses, facilitant l'analyse des montages complexes au sein du dataset.

8.1 Méthode

Dans le cadre de l'analyse du graphe de l'ICIJ, la détection de communautés via l'algorithme de Louvain offre une perspective essentielle pour décrypter l'organisation structurale de

l'évasion fiscale. Une question centrale se pose : ces réseaux financiers s'opèrent-ils à une échelle mondialisée et diffuse, ou sont-ils cloisonnés régionalement ? En d'autres termes, les communautés détectées correspondent-elles à des regroupements géographiquement cohérents ?

Initialement, le graphe brut est fragmenté en 33068 composantes connexes. L'application de l'algorithme de Louvain affine ce découpage en identifiant 34348 communautés distinctes. Cette légère augmentation suggère que l'algorithme agit principalement en subdivisant les composantes connexes géantes en sous-groupes plus denses, révélant ainsi des structures internes.

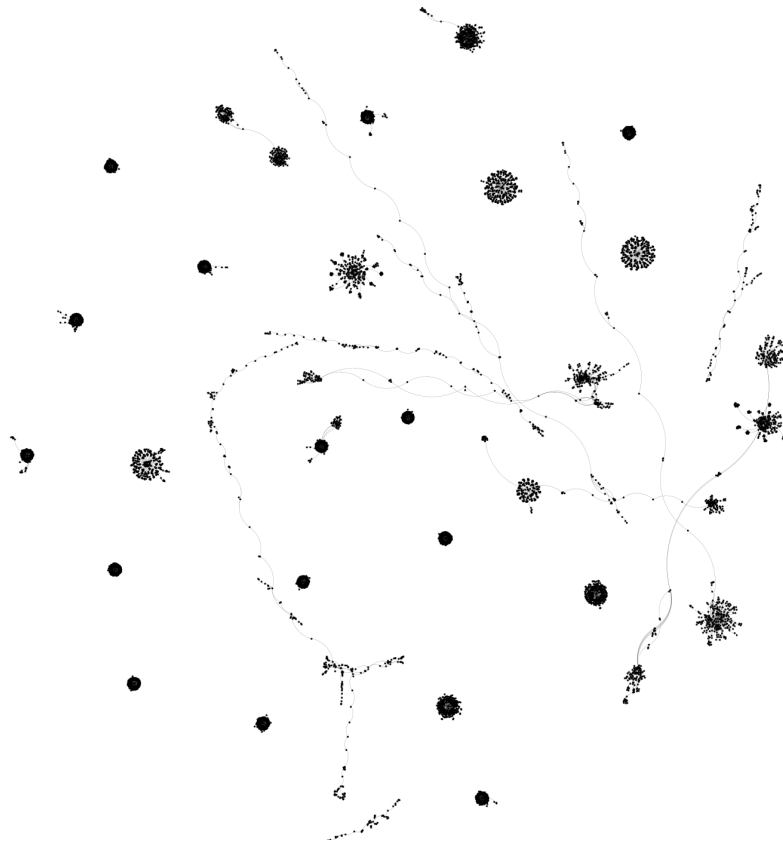


Figure 20: Représentation de certaines communautés après application de l'algorithme de Louvain

8.2 Résultats : Les communautés sont-elles nationales ?

Pour tester l'hypothèse de la localité des montages financiers, nous proposons de mesurer la diversité géographique au sein des groupes. Nous comparons le nombre moyen de pays représentés (juridictions uniques) au sein des composantes connexes initiales par rapport à celui observé dans les communautés post-Louvain. Une baisse significative de cette moyenne après application de l'algorithme indiquerait que les structures d'évasion fiscale tendent à s'organiser autour de pôles géographiques spécifiques, témoignant d'une forte homogénéité locale plutôt que d'une dispersion globale.

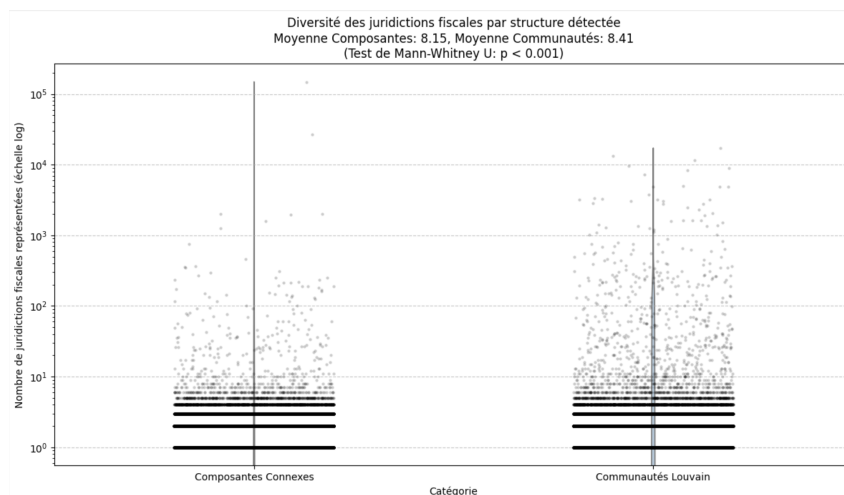


Figure 21: Nombre de juridictions représentées dans chaque composante connexe. A gauche : avant Louvain, à droite : après Louvain

On observe que Louvain ne localise pas le graphe, en effet les communautés qu'il détecte sont en moyenne composées de plus de pays qu'avant Louvain, cela s'explique par le fait que cet algorithme découpe principalement les plus grande composantes connexes sans particulièrement séparer par pays. On se retrouve alors avec plus de composantes connexes composées de beaucoup de pays.

Cette observation confirme le caractère transnational des montages financiers, où les acteurs exploitent les différentiels de régulation entre juridictions pour optimiser leur fiscalité. La persistance de communautés multi-pays suggère que l'évasion fiscale repose moins sur des structures locales que sur des réseaux globaux, tirant parti de la compétition fiscale entre États pour attirer les capitaux.

9 Conclusion

Ce projet révèle que les montages financiers liés à l'évasion fiscale s'organisent principalement autour de réseaux transnationaux plutôt que de structures locales, comme en témoigne l'analyse des communautés détectées par l'algorithme de Louvain. Bien que les paradis fiscaux jouent un rôle central, leur interaction avec des juridictions standardisées (États-Unis, Hong Kong, Malte) montre une stratégie de découplage : les décisions et la gestion des capitaux s'opèrent souvent depuis des hubs financiers légitimes, tandis que l'enregistrement juridique des entités est externalisé vers des territoires opaques.

L'étude des métriques de centralité (betweenness, degré) confirme le rôle clé des intermédiaires professionnels (cabinets d'avocats comme Appleby ou Mossack Fonseca, officiers multi-mandats) comme pivots structurants de ces réseaux. Leur position dominante dans le graphe, ainsi que la présence récurrente de "boîtes aux lettres" (adresses partagées par des milliers d'entités), illustrent une industrialisation de l'évasion fiscale, où quelques acteurs concentrent un volume colossal de flux.

Enfin, la topologie du graphe, marquée par une composante géante dense et des silos institutionnels, suggère une compartimentation stratégique : les grands cabinets opèrent

en circuits fermés pour garantir discrétion et étanchéité, tandis que les montages artisanaux forment des cellules isolées. Ces résultats soulignent l'importance de cibler les nœuds critiques (intermédiaires, hubs juridiques) plutôt que les juridictions en moyenne, pour démanteler ces systèmes. La compétition fiscale entre États, en facilitant l'arbitrage réglementaire, apparaît comme un facteur clé de la pérennité de ces réseaux.

References

- [1] Tax Justice Network. The state of tax justice 2020: Tax justice in the time of covid-19, 2020. URL <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>.
- [2] International Consortium of Investigative Journalists. Offshore leaks database, 2021. URL <https://offshoreleaks.icij.org/>.
- [3] Bounds Grigg. Offshore magic circle revealed. *The Lawyer*, Feb 2008.
- [4] International Consortium of Investigative Journalists. The paradise papers: Secrets of the global elite. 2017. URL <https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/>.
- [5] Emilio Vargas and et al. The offshore network: A graph analysis of the panama papers. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 157:183–207, 2019. doi: 10.1016/j.jebo.2018.11.006.
- [6] Vincent D Blondel, Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, and Etienne Lefebvre. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of statistical mechanics: theory and experiment*, 2008(10):P10008, 2008.